

## Didaktische Handreichung: Aufgabe Quadrat zeichnen

### Merkmale der Aufgabe

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Leitidee             | Raum und Form (L3)                                           |
| Allgemeine Kompetenz | Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) |
| Anforderungsbereich  | I                                                            |
| Kompetenzstufe       | 1A                                                           |

### Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Raum und Form an (L3), da es um die Darstellung einer geometrischer Figuren geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist es zunächst wichtig, sich den Begriff des Quadrats ins Gedächtnis zu rufen (K5), wobei je nach Konstruktion verschiedene Eigenschaften genutzt werden könnten. Anschließend wird das Quadrat mit dem Geodreieck gezeichnet (K5).

Aufgrund der Arbeit mit einer vertrauten Figur und der Nutzung bekannter Hilfsmittel gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Es wird kein Quadrat sondern ein Rechteck gezeichnet. Dies lässt vermuten, dass den Schülerinnen und Schülern die Eigenschaften eines Quadrates nicht geläufig sind (K5).
- Einer oder mehrere der vier Winkel sind nicht  $90^\circ$  groß, was auf Schwierigkeiten beim Zeichnen hinweisen könnte (K5).

### Anregungen für den Unterricht

Meist liegt die Schwierigkeit, ein Quadrat zu zeichnen, darin, dass die Technik für das korrekte Zeichnen eines rechten Winkels mit dem Geodreieck nicht beherrscht wird. Es liegt daher nahe, diese Technik wieder zu reaktivieren. Dies kann leicht unter Einbindung leistungsstärkerer Schülerinnen und Schüler in einer Partnerarbeit geschehen.

Im Unterricht können zur Vor- oder Nachbereitung außerdem die Eigenschaften der verschiedenen Vierecke wiederholt werden. Dabei können neben Beispielen auch Gegenbeispiele angesprochen werden, um die Begriffsbildung anzuregen. Dies kann mit der Erarbeitung einer systematischen Ordnung der Vierecke, dem sogenannten Haus der Vierecke, abgeschlossen werden.

Weiterführend können Aufgaben zur Konstruktion der einzelnen Vierecke gestellt werden, bei deren Bearbeitung Lösungsstrategien wie das Erstellen einer Planfigur und das Einfärben bekannter Bestimmungsstücke thematisiert werden können. Ergänzend kann das Vorgehen mittels einer Abfolge einzelner Konstruktionsschritte veranschaulicht werden. Geeignete Materialien können z. B. dem Lehrbuch Maßstab<sup>1</sup> entnommen werden.

<sup>1</sup> Baier J. u. a.: Maßstab Mathematik Hauptschule. Schroedel, Braunschweig, 1999.

Weiterführend können die Konstruktionen mit Fragen nach dem Umfang oder dem Flächeninhalt der Figur verbunden werden. Dabei ist es möglich, den unüblicheren Weg zu beschreiten und beispielsweise den Flächeninhalt oder den Umfang eines Quadrates vorzugeben und dieses anschließend konstruieren zu lassen. Die Lösung derartiger Aufgaben erfordert es zunächst, sich einen Lösungsweg zurechtzulegen, wodurch die Kompetenz Mathematisches Problemlösen in den Unterricht eingebunden wird.